

Glúcidos

Características Generales de los Glúcidos

Glúcidos = azúcares o carbohidratos.

Explicación

Los glúcidos son conocidos comúnmente como azúcares debido a su sabor dulce en compuestos más simples o como carbohidratos por su composición.

Glúcidos $\supset$ bioelementos C, H, O.

Explicación

Estas biomoléculas están formadas estructuralmente por tres elementos químicos esenciales: Carbono, Hidrógeno y Oxígeno.

Glúcidos = dulces (excepto polisacáridos).

Explicación

La propiedad del sabor dulce caracteriza a los glúcidos de menor tamaño, mientras que los polisacáridos carecen de esta característica por su gran complejidad.

Glúcidos = hidrosolubles (excepto polisacáridos).

Explicación

Los glúcidos simples se disuelven fácilmente en agua gracias a sus grupos polares, a diferencia de los polisacáridos que son insolubles.

Importancia Biológica de los Glúcidos

1 gramo de glúcido $\rightarrow$ 4 Kcal.

Explicación

La función principal de los glúcidos es proveer energía inmediata al organismo, liberando cuatro kilocalorías por cada gramo oxidado.

Glucosa = principal combustible celular.

Explicación

La glucosa actúa como la molécula energética fundamental que las células utilizan para mantener sus procesos vitales activos.

Combustible celular → ATP.

Explicación

La degradación del combustible celular dentro de la respiración da como resultado la síntesis de moléculas de ATP.

Hígado ⊃ glucógeno como reserva.

Explicación

El exceso de carbohidratos en animales se almacena en el hígado mediante el polisacárido de reserva llamado glucógeno.

Celulosa = fibra dietética indigerible.

Explicación

La celulosa no puede ser descompuesta por las enzimas humanas, cumpliendo el rol de fibra que facilita el tránsito intestinal.

Fibra dietética → motilidad intestinal.

Explicación

El consumo de fibra incrementa el volumen fecal y estimula los movimientos peristálticos del intestino.

Celulosa ⊃ pared celular vegetal.

Explicación

La estructura rígida que protege a las células vegetales contiene una red densa de microfibrillas de celulosa.

Quitina ⊃ pared celular fúngica.

Explicación

Los hongos presentan una cubierta exterior resistente cuya estructura molecular contiene el polisacárido quitina.

Quitina ⊃ exoesqueleto de artrópodos.

Explicación

La quitina también forma parte de la cubierta externa protectora de insectos y otros animales artrópodos.

Clasificación: Monosacáridos

Monosacáridos = unidades glúcidas más pequeñas.

Explicación

Los monosacáridos representan las unidades monoméricas básicas de los carbohidratos y no pueden descomponerse en glúcidos más simples.

Monosacáridos ⊃ 3 a 7 carbonos.

Explicación

La cadena carbonada que conforma un monosacárido varía típicamente desde tres hasta siete átomos de carbono.

Ribosa ∈ pentosas del ARN.

Explicación

La ribosa es un monosacárido de cinco carbonos que integra la estructura química del ácido ribonucleico.

Desoxirribosa ∈ pentosas del ADN.

Explicación

Este azúcar de cinco carbonos se diferencia de la ribosa por carecer de un átomo de oxígeno, formando el ADN.

Ribulosa ∈ pentosas para fotosíntesis.

Explicación

La ribulosa es una pentosa clave que actúa fijando el dióxido de carbono durante el ciclo de la fotosíntesis.

Monosacáridos: Hexosas

Glucosa ∈ hexosas en sangre.

Explicación

La glucosa es una hexosa que se transporta disuelta en el torrente sanguíneo para surtir de energía a los tejidos.

Galactosa ∈ hexosas en glándulas mamarias.

Explicación

Esta hexosa es producida en las glándulas mamarias para combinarse y dar origen al azúcar presente en la leche.

Fructosa ∈ hexosas en frutas y semen.

Explicación

La fructosa es una hexosa dulce abundante en los frutos y secretada en el líquido seminal para nutrir a los espermatozoides.

Enlace Glucosídico y Disacáridos

Enlace glucosídico = unión de hidroxilos.

Explicación

Este enlace covalente se forma mediante la condensación de grupos hidroxilo de dos azúcares, liberando una molécula de agua.

Disacáridos ⊃ 2 monosacáridos.

Explicación

Los disacáridos son oligosacáridos que resultan de la combinación exacta de dos unidades de monosacáridos.

Maltosa = glucosa + glucosa.

Explicación

La maltosa es un disacárido formado por la unión de dos moléculas de glucosa mediante enlaces específicos.

Maltosa ∈ semillas en germinación.

Explicación

Este disacárido se encuentra de forma natural en los tejidos vegetales durante los procesos de brote y germinación de semillas.

Lactosa = glucosa + galactosa.

Explicación

La lactosa resulta de la condensación de una molécula de glucosa y una de galactosa en la leche.

Sacarosa = glucosa + fructosa.

Explicación

La sacarosa o azúcar común se compone de la unión entre una glucosa y una fructosa.

Trehalosa = glucosa + glucosa.

Explicación

La trehalosa combina dos unidades de glucosa con un tipo de enlace característico diferente al de la maltosa.

Trehalosa ∈ hemolinfa de insectos.

Explicación

Actúa como el azúcar principal de transporte energético circulando libremente en la hemolinfa de los artrópodos.

Polisacáridos

Polisacáridos $\supset$ más de 10 osas.

Explicación

Estas macromoléculas están constituidas por largas cadenas de más de diez monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos.

Almidón = reserva de glucosa en plantas.

Explicación

El almidón cumple la función de almacenar grandes cantidades de energía en forma de glucosa dentro de las células vegetales.

Almidón $\supset$ amilosa lineal.

Explicación

La fracción de amilosa dentro del almidón presenta una estructura sin ramificaciones compuesta por largas cadenas de glucosa.

Almidón $\supset$ amilopectina ramificada.

Explicación

La amilopectina forma la porción ramificada del almidón, presentando puntos de unión adicionales en su estructura.